নবম-দশম শ্রেণি

সাধারণ গণিত

অধ্যায়ঃ ২

বাস্তব সংখ্যা

মোঃ নাজমুল ইসলাম

Prepared specifically for:

Customer Name

Customer Email

শহিদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

অধ্যায়-০২ (সেট ও ফাংশন)

MCQ

Type No.	Topic Name	২০১৫ থেকে ২০২৫ এর মধ্যে বোর্ডে আসা মোট প্রশ্ন সংখ্যা
Type-01	$f(x) = x^3 - 4x + 3$ হলে, $f(-1) = ?$	53
Type-02	উপসেট, প্রকৃত উপসেট ও শক্তি সেট সম্পর্কিত	38
Type-03	$A \backslash B$ বা $A - B$/পূরক সেট/সংযোগ সেট/ছেদ সেট সম্পর্কিত	32
Type-04	সেট গঠন/ তালিকা পদ্ধতিতে রূপান্তর	7
Type-05	ক্রমজোড় ও ক্রসগুণন সম্পর্কিত	11
Type-06	ডোমেন ও রেঞ্জ সম্পর্কিত	11
Type-07	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	14
Type-08	বিবিধ	20

Type-01
$f(x) = x^3 - 4x + 3$ হলে, $f(-1) = ?$

Super Suggestions

১. $F(y) = y^4 + 5y^2 - 3$ হলে, $F(-1)$ এর মান কত? *[ঢা. বো. '২৫]*

ক -9 খ -7
গ 3 ঘ 4

২. $f(x) = x^2 - 5x - 6$ হলে x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে? *[রা. বো. '২৫]*

ক $2, -3$ খ $1, -6$
গ $-1, 6$ ঘ $-2, 3$

৩. $f(x) = x^2 - 4x + a$ হলে a এর কোন মানের জন্য $f(-1) = 8$ হবে? *[সি. বো. '২৫]*

ক 3 খ 5
গ 11 ঘ 13

৪. $f(y) = \frac{1+y^2+y^3}{y^2}$ হলে, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ এর মান কত? [চ. বো. ২০২৪]

ক $\frac{9}{32}$ খ $\frac{9}{2}$
গ 5 ঘ 20

৫. $f(x) = \frac{3}{x} + 1$ হলে, $f\left(\frac{1}{x}\right) =$ কত? [ব. বো. ২০২৪]

ক $3x + 1$ খ $3 + x$
গ $\frac{3+x}{x}$ ঘ $\frac{x}{3x+1}$

৬. $f(m) = m^3 + km^2 - 4m - 8$ হলে, k এর কোন মানের জন্য $f(-2) = 0$ হবে? [দি. বো. ২০২৩]

ক -6 খ -2
গ 2 ঘ 6

৭. $f(y) = y^2 - \left(a + \frac{1}{a}\right)y + 1$ হলে y এর কোন মানের জন্য $f(y) = 0$ হবে? [ময়. বো. ২০২২]

ক $0, a$ খ $0, \frac{1}{a}$
গ $0, -\frac{1}{a}$ ঘ $a, \frac{1}{a}$

Extra Practice

৮. $f(x) = x^3 - x - 24$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে? *[কু. বো. '২৫]*

ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 6

৯. $f(x) = x^2 - 2x + 4$ হলে, $f(-3)$ এর মান কত? *[দি. বো. '২৫]*

ক 19 খ 16
গ 4 ঘ 1

১০. $f(x) = x^4 - 7x^3 - 5$ হলে, $f(-1) =$ কত? [সি. বো. ২০২৪]

ক 3 খ 1

গ -11 ঘ -13

১১. $f(x) = x^2 + 3x + 2$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত? [য. বো. ২০১৫]

ক -2 খ 0
গ 1 ঘ 6

১২. $f(x) = x^4 + 7x^2 - 5$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত? [ঢা. বো. ২০১৯]

ক 1 খ 3
গ 11 ঘ 13

১৩. $f(x) = x^3 - 4x + 3$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত? [রা. বো. ২০২০]

ক -2 খ 0
গ 6 ঘ 8

১৪. $g(x) = x^4 + 5x^3 - 3$ হলে, $g(-1)$ এর মান কত? [রা. বো. ২০২৩]

ক -7 খ -3
গ 1 ঘ 3

১৫. যদি $f(y) = \frac{3y+1}{y-1}$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত? [ব. বো. ২০১৯]

ক 2 খ 1
গ -1 ঘ -2

১৬. $f(y) = 3y^2 + 1$ হলে, $f(-1)$ এর মান নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০১৯]

ক -7 খ -2
গ 4 ঘ 7

১৭. $f(y) = y^5 + 6y - 5$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত? [সি. বো. ২০১৬]

ক 0 খ 2
গ -12 ঘ -14

১৮. $f(z) = z^4 + 5z^2 - 3$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত? [সি. বো. ২০১৭]

ক 3 খ 1
গ -7 ঘ -9

১৯. $f(x) = \frac{1+x^2+x^3}{x^2}$ হলে, $f(-1)$ এর মান কত? [দি. বো. ২০১৫]

ক -3 খ -1
গ 1 ঘ 3

২০. $f(x) = x^5 + 5x - 3$ হলে, $f(1)$ এর মান কত? [চ. বো. ২০১৫]

ক -9 খ -7
গ 3 ঘ 7

২১. $f(x) = x^3 - 5x + 2$ হলে, $f(-2) =$ কত? [ব. বো. ২০২৩]

ক -16 খ -14
গ 6 ঘ 4

২২. $f(x) = x^3 - 7x + 6$ হলে, $f(2)$ এর মান কত? [সি. বো. ২০২৩]

ক 0 খ 2
গ 3 ঘ 7

২৩. $P(x) = x^3 - 4x + 3$ হলে, $P(2) = ?$ [চ. বো. ২০২২]

ক 0 খ 2
গ 3 ঘ 4

২৪. $f(x) = x^4 + 5x + 3$ হলে, $f(-2)$ এর মান কত? [সি. বো. ২০১৯]

ক -23 খ -17
গ 1 ঘ 9

২৫. $f(x) = \frac{x^3+1}{x^2+1}$ হলে, $f(-2)$ এর মান নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০১৮]

ক $\frac{7}{3}$ খ $\frac{9}{5}$
গ $\frac{7}{5}$ ঘ $-\frac{7}{5}$

২৬. $f(x) = x^2 - 4x + 4$ হলে, $f(2)$ এর মান কোনটি? [রা. বো. ২০১৭]

ক 0 খ 1
গ 2 ঘ 4

২৭. $f(y) = y^3 + 3y^2 - 3y - 5$ হলে, $f(-2)$ এর মান নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০২২]

ক 3 খ 5
গ 9 ঘ 12

২৮. $f(x) = x^4 + 6x - 4$ হলে, $f(-2)$ এর মান নিচের কোনটি? [কু. বো. ২০২২]

ক 28 খ 24
গ 20 ঘ 0

২৯. $F(x) = x^3 - 4x + 3$ হলে, $F(2) = ?$ [দি. বো. ২০১৬]

ক 0 খ 2
গ 3 ঘ 4

৩০. $f(y) = y^2 - 4y + 4$ হলে, $f(2)$ এর মান কত? [ঢা. বো. ২০১৫]

ক 4 খ 2
গ 1 ঘ 0

৩১. $f(x) = x^3 - 6x + 3$ হলে, $f(-3) =$ কত? [ঢা. বো. ২০২২]

ক -6 খ -12
গ 18 ঘ 42

৩২. $f(x) = x^2 + 2$ হলে, $f(-3)$ এর মান কত? [ঢা. বো. ২০১৬]

ক -11 খ -7
গ -1 ঘ 11

৩৩. $f(x) = x^2 - 3x + 5$ হলে, $f(0)$ এর মান কত? [ঢা. বো. ২০১৬]

ক 5 খ 4
গ 3 ঘ 2

৩৪. $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$ হলে, $f(0) =$ কত? [কু. বো. ২০১৭]

ক -6 খ -3
গ -2 ঘ 0

৩৫. $f(x) = x^4 + 5x + 3$ হলে, $f\left(-\frac{1}{2}\right) =$ কত? [য.বো. ২০২৩]

ক $\frac{3}{8}$ খ $\frac{7}{16}$
গ $\frac{9}{16}$ ঘ $\frac{5}{8}$

৩৬. $f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হলে, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ এর মান নিচের কোনটি? [দা.বো. ২০২২]

ক $-\frac{5}{3}$ খ $-\frac{9}{5}$
গ $\frac{9}{5}$ ঘ $\frac{5}{3}$

৩৭. $f(y) = \frac{4y+1}{4y-1}$ হলে, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ এর মান কত? [কু. বো. ২০১৯]
ক -1 খ $-\frac{1}{3}$
গ $\frac{1}{3}$ ঘ 1

৩৮. $f(x) = x^2 - 2x + 3$ হলে, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ এর মান কত? [চ. বো. ২০১৭]
ক $-\frac{7}{4}$ খ $\frac{7}{4}$
গ $\frac{9}{4}$ ঘ $\frac{11}{4}$

৩৯. $f(x) = x^3 - x^2 - x - \frac{1}{8}$ হলে, $f\left(-\frac{1}{2}\right) =$ কত? [য. বো. ২০১৬]
ক $-\frac{7}{8}$ খ $-\frac{3}{2}$
গ 0 ঘ 1

৪০. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ হলে, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ নির্ণয় কর। [সি. বো. ২০১৫]
ক $\frac{29}{8}$ খ $\frac{21}{4}$
গ $\frac{5}{4}$ ঘ $\frac{15}{4}$

৪১. $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ হলে, $f\left(\frac{1}{x}\right) =$ কত? [দি. বো. ২০২২]
ক $2x + 1$ খ $\frac{1}{x} + 2$
গ $\frac{1}{2x} + 1$ ঘ $\frac{2}{x} + 1$

৪২. যদি $f(x) = x^3 + ax^2 - 6x - 9$ হয়, তবে a এর কোন মারে জন্য $f(-3) = 0$ হবে? [ব. বো. ২০২৪]
ক 6 খ 2
গ -2 ঘ -4

৪৩. $f(x) = x^2 - kx - 1$ হলে, k এর কোন মানের জন্য $f(-1) = 0$ হবে? [কু. বো. ২০২৩]
ক -2 খ -1
গ 0 ঘ 1

৪৪. যদি $f(x) = 3x^2 + 4kx$ হয়, তবে k এর কোন মানের জন্য $f(-2) = 0$ হবে? [সি. বো. ২০২২]
ক $\frac{3}{2}$ খ $-\frac{3}{2}$
গ 3 ঘ -3

৪৫. $g(x) = kx^2 - 3x$ হলে k এর মান কত হলে $g(-1) = 0$ হবে? [দা. বো. ২০২০]
ক 3 খ -3
গ $\frac{3}{2}$ ঘ $-\frac{3}{2}$

৪৬. $f(x) = x^4 - mx^2 + 5$ এবং $f(-1) = 0$ হলে, $m =$? [কু. বো. ২০২০]
ক 6 খ 4
গ 1 ঘ -6

৪৭. যদি $f(x) = x^3 + Px^2 - 6x - 9$ হয়, তবে P এর কোন মানের জন্য $f(-3) = 0$ হবে? [য. বো. ২০২২]
ক -4 খ -2
গ 2 ঘ 6

৪৮. $f(x) = x^3 - x - 24$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে? [ঢা. বো. ২০২৪]
ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 6

৪৯. $f(x) = x^3 - x - 24$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে? [কু. বো. ২০২২]
ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 6

৫০. $f(x) = x^3 - x - 24$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $f(x) = 0$ হবে? [রা. বো. ২০২০]
ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 6

৫১. $f(a) = a^2 - 3a + 2$ হলে, a এর কোন মানের জন্য $f(a) = 0$ হবে? [রা. বো. ২০১৫]
ক 0 খ 2
গ $(1, -2)$ ঘ $(1, 2)$

৫২. $f(x) = x^2 + 5x + 6$ এবং $f(x) = 0$ হলে, x এর মান কত? [য. বো. ২০১৫]
ক $-2, -3$ খ $1, 5$
গ $1, 6$ ঘ $2, 3$

৫৩. $g(y) = y^2 - 13y + 40$ এবং $g(y) = 0$ হলে, y এর মান কত? [চ. বো. ২০২০]
ক $(5, 8)$ খ $(-5, -8)$
গ $(-5, 8)$ ঘ $(5, 7)$

Type-02
উপসেট, প্রকৃত উপসেট ও শক্তি সেট সম্পর্কিত

Super Suggestions

৫৪. $\{4, 5, 6, 7, 8\}$ সেটটির প্রকৃত উপসেট কয়টি? *[রা. বো. '২৫]*
ক 10 খ 31
গ 32 ঘ 33

৫৫. $\{x \in \mathbb{N} : 6 < x < 10\}$ সেটের প্রকৃত উপসেট কতটি? *[চ. বো. '২৫]*
ক 7টি খ 8টি
গ 15টি ঘ 16টি

৫৬. $A = \{3, 4, 5\}$ সেটটির উপসেট কতটি? [ব. বো. ২০২২]
ক 3 খ 6
গ 7 ঘ 8

৫৭. $A = \{a, b, c, d\}$ হলে, $P(A)$ এর সদস্য সংখ্যা নিচের কোনটি? [কু. বো. ২০১৯]
ক 3 খ 5
গ 16 ঘ 32

৫৮. $Q = \{1, a\}$ হলে $P(Q)$ নিচের কোনটি? [সি. বো. ২০২৪]
ক $\{1, a\}$ খ $\{1\}, \{a\}, \{1, a\}$
গ $\{1\}, \{a\}, \{1, a\}, \emptyset$ ঘ $\{\{1\}, \{a\}, \{1, a\}\emptyset\}$

৫৯. $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, B = \{5, 7\}$ হলে, $P(A - B)$ এর উপাদান সংখ্যা নিচের কোনটি? [য. বো. ২০২২]
ক 3 খ 4

ⓖ 8 ⓘ 16

৬০. যদি A সেট B সেটের প্রকৃত উপসেট হয়, তবে কোন সম্পর্কটি সঠিক? [ঢা. বো. ২০১৫]

ⓚ $A \subset B$ ⓛ $A \subseteq B$
ⓖ $A \backslash B$ ⓘ $A \not\subset B$

৬১. $Q = \{x, y, z\}$ এবং $R = \{q, r\}$ হলে, $Q \backslash R$ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? [য. বো. ২০২৩]

ⓚ 3টি ⓛ 4টি
ⓖ 7টি ⓘ 8টি

Extra Practice

৬২. $P = \{2, 4, 6, 8\}$ সেটের প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত? *[কু. বো. '২৫]*

ⓚ 4 ⓛ 8
ⓖ 15 ⓘ 16

৬৩. কোনো সেটের শক্তি সেটের উপাদান সংখ্যা 128 হলে ঐ সেটের উপাদান সংখ্যা কত? *[য. বো. '২৫]*

ⓚ 0 ⓛ 6
ⓖ 7 ⓘ 8

৬৪. $H = \{a, b\}$ হলে $P(H)$ এর উপাদান সংখ্যা কত? [চ. বো. ২০২২]

ⓚ 2 ⓛ 3
ⓖ 4 ⓘ 6

৬৫. $P = \{a, b, c\}$ এর উপসেট কতটি? [সি. বো. ২০২২]

ⓚ 3টি ⓛ 6টি
ⓖ 7টি ⓘ 8টি

৬৬. $A = \{a, b, c\}$ হলে, $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০২০]

ⓚ 3 ⓛ 7
ⓖ 8 ⓘ 9

৬৭. $A = \{1, 2, 3\}$ হলে, $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা কত? [ঢা. বো. ২০১৬]

ⓚ 3 ⓛ 6
ⓖ 8 ⓘ 10

৬৮. সেট $A = \{a, b, c\}$ হলে, $P(A)$ এর সদস্য সংখ্যা নিচের কোনটি? [কু. বো. ২০১৬]

ⓚ 8 ⓛ 10
ⓖ 12 ⓘ 16

৬৯. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে A এর উপসেট কয়টি? [দি. বো. ২০২০]

ⓚ 4 ⓛ 8
ⓖ 12 ⓘ 16

৭০. $x = \{2, e\}$ হলে, $P(D)$ নিচের কোনটি? [রা. বো. ২০১৯]

ⓚ $\{2\}, \{e\}$ ⓛ $\{2, e\}$
ⓖ $\{\{2\}, \{e\}, \{2, e\}\}$ ⓘ $\{\{2\}, \{e\}, \{2, e\}, \emptyset\}$

৭১. কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা 3 হলে তার উপসেট সংখ্যা কত? [ঢা. বো. ২০১৫]

ⓚ 3 ⓛ 6
ⓖ 8 ⓘ 9

৭২. A সেটের উপসেটের সংখ্যা 32 হলে, A সেটের উপাদান সংখ্যা কত? [রা. বো. ২০২৩]

ⓚ 3 ⓛ 4
ⓖ 5 ⓘ 8

৭৩. U সেটের উপসেট সংখ্যা 64 হলে, U এর সদস্য সংখ্যা কত? [য. বো. ২০১৭]

ⓚ 2 ⓛ 4
ⓖ 5 ⓘ 6

৭৪. $R = \{x \in R: 3 < x \leq 6\}$ হলে, $P(R)$ এর উপাদান সংখ্যা কত? [ব. বো. ২০১৬]

ⓚ 2 ⓛ 3
ⓖ 4 ⓘ 8

৭৫. $M = \{4, 5\}$ এবং $N = \{5, 9\}$ হলে, $P(M \cap N)$ এর সদস্য সংখ্যা নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০১৯]

ⓚ 1 ⓛ 2
ⓖ 3 ⓘ 4

৭৬. $A = \{1, 2\}$ এবং $B = \{2, 3\}$ হলে $P(A \cap B)$ এর সঠিক মান কোনটি? [সি. বো. ২০১৫]

ⓚ $(2, \emptyset)$ ⓛ $\{(2), \emptyset\}$
ⓖ $\{2\}$ ⓘ $\emptyset$

৭৭. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে, সেট A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? [ঢা. বো. ২০২৪]

ⓚ 4 ⓛ 14
ⓖ 15 ⓘ 16

৭৮. $A = \{a, b, c\}$ হলে, A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?

ⓚ 4 ⓛ 3
ⓖ 2 ⓘ 7

৭৯. $x = \{a, b, c\}$ হলে, x এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? [চ. বো. ২০১৫]

ⓚ 3 ⓛ 6
ⓖ 7 ⓘ 8

৮০. $A = \{2, 3, 4\}$ এর প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা কত? [ঢা. বো. ২০১৯]

ⓚ 3টি ⓛ 7টি
ⓖ 8টি ⓘ 9টি

৮১. $M = \{1, 2, 3\}$ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? অথবা, যদি $A = \{a, b, c\}$ হয়, তবে এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? [রা. বো. ২০১৫]

ⓚ 3 ⓛ 6
ⓖ 7 ⓘ 8

৮২. $A = \{a, b, c, d\}$ হলে $P(A)$ এর প্রকৃত উপসেট কতটি? [ঢা. বো.২০১৭]

ⓚ 4 ⓛ 14
ⓖ 15 ⓘ 16

৮৩. $A = \{w, x, y, z\}$ হলে, A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? [দি. বো. ২০১৭]

ⓚ 12 ⓛ 13
ⓖ 15 ⓘ 16

৮৪. $A = \{1, 3, 5, 7\}$ হলে A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? [ব. বো. ২০১৫]

ⓚ 4 ⓛ 8
ⓖ 14 ⓘ 15

৮৫. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে, সেট A এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? [রা. বো. ২০২০]

ক 4 খ 14
গ 15 ঘ 16

৮৬. যদি $P = \{3, 4, 5, 6\}$ হলে, সেট P এর প্রকৃত উপসেট কোনটি? [কু. বো. ২০২২]

ক 4 খ 15
গ 16 ঘ 17

৮৭. $P = \{1, 3, 5, 7\}$ সেটের প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত? [সি. বো. ২০২০]

ক 7 খ 8
গ 15 ঘ 16

৮৮. $x = \{-1, 0, 1, 2\}$ এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত? [ময়. বো. ২০২৩]

ক 16 খ 15
গ 8 ঘ 4

৮৯. $A = \{2, 3, 7, 9\}$ হলে, A-এর প্রকৃতি উপসেট কয়টি? [ঢা. বো. ২০২৩]

ক 7 খ 8
গ 15 ঘ 16

৯০. $A = \{a, b, c, d, e\}$ এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা কত? [দি. বো. ২০২৩]

ক 25 খ 31
গ 32 ঘ 33

৯১. $P = \{a, b, c\}, Q = \{b, d\}$ হলে, $(P\backslash Q)$ এর প্রকৃত উপসেট কয়টি? [ব. বো. ২০২৩]

ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 7

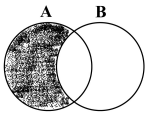
Type-03 : A\B বা A − B/পূরক সেট/সংযোগ সেট/ছেদ সেট সম্পর্কিত

Super Suggestions

৯২. $A = \{2, 3, 4\}$ ও $B = \{3, 4, 5\}$ হলে $A\backslash B =$ কত? *[ব. বো. '২৫]*

ক $\{2\}$ খ $\{5\}$
গ $\{3, 4\}$ ঘ $\{2, 3, 4, 5\}$

৯৩.



চিত্রের গাঢ় অংশটি নিচের কোনটি নির্দেশ করে? [সি. বো. ২০২৩]

ক $A \cup B$ খ $A \cap B$
গ $A\backslash B$ ঘ $B\backslash A$

৯৪. $P = \{x, y\}$ এবং $Q = \{y, x\}$ হলে, $P - Q$ কোনটি? [সি. বো. ২০১৬]

ক $\{\ \}$ খ $\{0\}$
গ $\{\emptyset\}$ ঘ $\{x, y\}$

৯৫. $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 < 25\}$ *[য. বো. '২৫, '২০]*
$B = \{x \in \mathbb{N} :$ x মৌলিক সংখ্যা ও $x^2 < 25\}$
$C = \{x \in \mathbb{N} : x^2 = 25\}$ হলে $(A \cap B) \cup C =$ কত?

ক $\{\ \}$ খ $\{2, 3, 5\}$
গ $\{-5, 2, 3, 5\}$ ঘ $\{1, 2, 3\}$

৯৬. $A = \emptyset, B = \{1\}$ হলে, $A \cup B = ?$ [দি. বো. ২০২২]

ক φ খ $\{\varphi\}$
গ $\{1\}$ ঘ $\{1, \varphi\}$

৯৭. $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ এবং $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ হলে, $A \cup B$ এর সঠিক মান কোনটি? [সি. বো. ২০১৫]

ক $\{-1,0,1,2,3,4\}$ খ $\{0,1,2,3\}$
গ $\{-1,0,1,2,3\}$ ঘ $\{0,1,2,3,4\}$

৯৮. $P = \{n \in \mathbb{N}: x^2 - 6x + 8 = 0\}$ এবং $R = \{1, 4, 5\}$ হলে $P \cap R$ এর সেট কোনটি? [সি. বো. ২০১৯]

ক $\{1,2,4,5\}$ খ $\{1,4,5\}$
গ $\{2,4\}$ ঘ $\{4\}$

৯৯. $A = \{-1, 1, 2, 3\}$ এবং $B = \{x: x^2 - 2x - 3 = 0\}$ হলে $A \cap B =$ কত? [ব. বো. ২০১৬]

ক $\{1,2\}$ খ $\{1,3\}$
গ $\{-1,3\}$ ঘ $\{-1,2\}$

১০০. $M = \{1, 3\}, N = \{1, 2\}$ এবং $P = \{3, 4\}$ হলে, $(M \cap N) \times P$ এর মান নিচের কোনটি? [রা. বো. ২০২২]

ক $\{(1,3), (2,4)\}$ খ $\{(2,3), (2,4)\}$
গ $\{(1,3), (1,4)\}$ ঘ $\{(1,2), (2,3)\}$

১০১. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{1, 3, 5\}, B = \{2, 4, 6\}$; $(A' \cup B')$ এর মান নিচের কোনটি? [ব. বো. ২০২০]

ক $\{\ \}$ খ $\{2,4,6\}$
গ $\{1,3,5\}$ ঘ $\{1,2,3,4,5,6\}$

Extra Practice

১০২. $C = \{a, b\}$ এবং $D = \{a, b\}$ হলে $C - D$ কোনটি? [চ. বো. ২০১৫]

ক $\{0\}$ খ $\{\emptyset\}$
গ $\emptyset$ ঘ $\{a, b\}$

১০৩. $M = \{2, 3, 4\}, N = \{2, 4, 7\}$ হলে, $M\backslash N =$ কত? [ব. বো. ২০২৪]

ক $\{3\}$ খ $\{7\}$
গ $\{2,4\}$ ঘ $\{3,7\}$

১০৪. যদি $M = \{a, b, 1, 2\}$ এবং $N = \{1, 2\}$ হয়, তবে $N - M$ এর মান কত? *[ঢা. বো. '২৫]*

ক $\{a, b\}$ খ $\{0\}$
গ $\{\emptyset\}$ ঘ $\{\ \}$

১০৫. $A = \{5, a, b, c\}$ এবং $B = \{3, c, d\}$ হয় তবে $(A\backslash B)$ এর প্রকৃত উপসেট কতটি? *[ম. বো. '২৫]*

ক 3 খ 7
গ 8 ঘ 15

১০৬. $C = \{a, b\}$ এবং $D = \{b, d\}$ হলে, $(C\backslash D)$ কোনটি? [সি. বো. ২০২৩]

ক $\{a, d\}$ খ $\{a\}$

ⓖ $\{a, b, d\}$ ⓘ $\emptyset$

১০৭. $A = \{3, 4\}$ এবং $B = \{1, 2, 3\}$ হলে, $B \backslash A$ = কত?

ⓚ $\{1,2\}$ ⓛ $\{1,3\}$
ⓖ $\{2,4\}$ ⓘ $\{3,4\}$

১০৮. যদি $A = \{a, b, c\}, B = \{b, c, d\}$ হয় তবে $A \backslash B$ নিচের কোনটি? [চ. বো. ২০১৯]

ⓚ $\{a\}$ ⓛ $\{d\}$
ⓖ $\{a, b, c, d\}$ ⓘ $\{b, c\}$

১০৯. $P = \{2, 3, 4\}$ এবং $Q = \{3, 4, 7\}$ হলে $Q \backslash P$ = কত? [ঢা. বো. ২০২৩]

ⓚ $\{2\}$ ⓛ $\{7\}$
ⓖ $\{3,4\}$ ⓘ $\{2,7\}$

১১০. $P = \{2, 4, 6\}$ এবং $Q = \{3, 6, 7\}$ হলে, $P - Q$ নিচের কোনটি? [কু. বো. ২০২৩]

ⓚ $\{2,3,4,6,7\}$ ⓛ $\{2,3,6,7\}$
ⓖ $\{2,4,6\}$ ⓘ $\{2,4\}$

১১১. $P = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}, Q = \{-3, -2, 0, 1, 3\}$ হলে, $Q - P$ = কত? [রা. বো. ২০১৯]

ⓚ $\{-3, -2, -1,0,1,2,3\}$
ⓛ $\{-3, -2,0,1\}$
ⓖ $\{-1,2\}$ ⓘ $\{3\}$

১১২. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{1, 3, 5\}, B = \{2, 4, 6\}$ হলে $A \backslash B$ এর মান নিচের কোনটি? [ব. বো. ২০২০]

ⓚ $\{1,2,3,4,5,6\}$ ⓛ $\{2,4,6\}$
ⓖ $\{1,3,5\}$ ⓘ $\{\ \}$

১১৩. $A = \emptyset, B = \{a\}$ হলে, $A \cup B$ = কত? [চ. বো. ২০১৭]

ⓚ $\emptyset$ ⓛ $\{\emptyset\}$
ⓖ $\{a\}$ ⓘ $\{a, \emptyset\}$

১১৪. $Q = \{1, 3\}$, এবং $R = \{1, 4, 5\}$ হলে $Q \cup R$ = কত? [সি. বো. ২০১৯]

ⓚ $\{4,5\}$ ⓛ $\{2,4,5,6\}$
ⓖ $\{1,3,4,5\}$ ⓘ $\{1,2,3,4,5,6\}$

১১৫. $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{1, 2, 4\}$ হলে, $A \cup B$ = কত? [য. বো. ২০১৫]

ⓚ $\{1,2,3\}$ ⓛ $\{1,2,4\}$
ⓖ $\{1,3,4\}$ ⓘ $\{1,2,3,4\}$

১১৬. $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$ এবং $C = \{3, 4\}$ হলে, $A \cup B \cup C$ এর উপাদান সংখ্যা কত? [সি. বো. ২০১৫]

ⓚ 4 ⓛ 5
ⓖ 6 ⓘ 7

১১৭. $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$ এবং $C = \{3, 4, 5\}$ হলে $A \cup B \cup C$ এর উপাদান সংখ্যা কত? [সি. বো. ২০২৩]

ⓚ 3 ⓛ 4
ⓖ 5 ⓘ 6

১১৮. $B = \{1, a, b\}$ এবং $C = \{2, b, c\}$ হয়, তবে $B \cap C$ = কত? [ব. বো. ২০১৫]

ⓚ $\{b\}$ ⓛ $\{1, a, b\}$
ⓖ $\{2, b, c\}$ ⓘ $\{1,2, a, b, c\}$

১১৯. $P \cap Q = \{\ \}$ হলে, P ও Q পরস্পর– [সি. বো. ২০১৫]

ⓚ উপসেট ⓛ নিশ্চেদ সেট
ⓖ সার্বিক সেট ⓘ ছেদ সেট

১২০. নিচের কোনটি দ্বারা $A \cap B$ প্রকাশ করা যায়? [স. বো. ২০১৮]

ⓚ $\{x: x \in A$ এবং $x \notin B\}$
ⓛ $\{x: x \in B$ এবং $x \notin A\}$
ⓖ $\{x: x \in A$ এবং $x \in B\}$
ⓘ $\{x: x \in A$ এবং $x \notin A\}$

১২১. B সেটের পূরক সেট কোনটি? [ঢা. বো. ২০১৫]

ⓚ $B' = U \cap B$ ⓛ $B' = B \backslash U$
ⓖ $B' = U \cup B$ ⓘ $B' = U \backslash B$

১২২. $U = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}, B = \{5, 7, 9\}$ হলে, B' সেটটি নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০১৮]

ⓚ $\{4,5,6\}$ ⓛ $\{5,6,7\}$
ⓖ $\{4,6,8\}$ ⓘ $\{7,8,9\}$

১২৩. $A = \{x \in N: x^2 < 25\}, B = \{x \in N: x$ মৌলিক সংখ্যা ও $x^2 < 25\}$ এবং $C = \{x \in N: x^2 = 25\}$ হলে $(A \cap B) \cup C$ = কত? [য. বো. ২০২০]

ⓚ $\{\ \}$ ⓛ $\{2,3,5\}$
ⓖ $\{-5,2,3,5\}$ ⓘ $\{1,2,3,4,5\}$

Type-04 : সেট গঠন/ তালিকা পদ্ধতিতে রূপান্তর

Super Suggestions

১২৪. $D = \{y : y \in \mathbb{N}$ এবং $5 \le y \le 10\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে কোনটি হবে? *[ঢা. বো. '২৫]*

ⓚ $\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ⓛ $\{6, 7, 8, 9\}$
ⓖ $\{5, 6, 7, 8, 9\}$ ⓘ $\{6, 7, 8, 9, 10\}$

১২৫. $A = \{x \in \mathbb{N} : -2 \le x \le 6\}$ সেটটির উপাদান কতটি? *[ব. বো. '২৫]*

ⓚ 8টি ⓛ 7টি
ⓖ 6টি ⓘ 5টি

১২৬. $\{x \in N: 4 < x \le 5\}$ এর তালিকা রূপ কোনটি? [ময়.বো. ২০২২]

ⓚ $\emptyset$ ⓛ $\{4\}$
ⓖ $\{5\}$ ⓘ $\{4,5\}$

১২৭. নিচের কোনটি $\{x \in N: 5 < x < 7$ এবং x মৌলিক সংখ্যা$\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে? [কু. বো. ২০২৪]

ⓚ $\emptyset$ ⓛ $\{0\}$
ⓖ $\{\emptyset\}$ ⓘ $\{5,7\}$

১২৮. $P = \{2, 3, 5\}$ এবং $Q = \{x, y\}: x \in P, y \in P$ এবং $y = x + 1\}$ হলে Q সেটের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশিত রূপ নিচের কোনটি? [রা. বো. ২০২২]

ⓚ $Q = \{(3,3)\}$ ⓛ $Q = \{(5,5)\}$
ⓖ $Q = \{(3,2)\}$ ⓘ $Q = \{(2,3)\}$

১২৯. $A = \{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$ হলে, নিচের কোনটি A সেটের সেট গঠন পদ্ধতি? [দি. বো. ২০১৬]

ⓚ $\{x \in N: 9 \le x < 15\}$
ⓛ $\{x \in N: 9 < x < 15\}$

ⓖ $\{x \in N: 9 < x \leq 15\}$
ⓘ $\{x \in N: 9 \leq x \leq 15\}$

Extra Practice

১৩০. $A = \{2, 3, 5, 7\}$ এর সেট গঠনরূপ কোনটি? [সি. বো. ২০২৩]
ⓚ $\{x \in N: x$ মৌলিক সংখ্যা এবং $x \leq 7\}$
ⓛ $\{x \in N: x$ বিজোড় সংখ্যা এবং $x \leq 7\}$
ⓖ $\{x \in N: x$ মৌলিক সংখ্যা এবং $x \leq 11\}$
ⓘ $\{x \in N: x$ মৌলিক সংখ্যা এবং $x < 7\}$

Type-05 : ক্রমজোড় ও ক্রসগুণন সম্পর্কিত

Super Suggestions

১৩১. $(x + y, 6) = (6, x - y)$ হলে, (x, y) নিচের কোনটি? *[ম. বো. '২৫]*
ⓚ $(3, 3)$ ⓛ $(0, 6)$
ⓖ $(12, 0)$ ⓘ $(6, 0)$

১৩২. $(a + b, 2) = (4, a - b)$ হলে (a, b) এর মান কত? [রা. বো. ২০২২]
ⓚ $(1,3)$ ⓛ $(4,2)$
ⓖ $(3,1)$ ⓘ $(2,4)$

১৩৩. $A = \{2, 3\}, B = \{4, 5\}$ হলে, $A \times B$ এর উপাদান নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০১৮]
ⓚ $(2,4)$ ⓛ $\{3,4\}$
ⓖ $\{3,5\}$ ⓘ $(4,3)$

১৩৪. $A = \{2, 4, 6\}, B\{1, 3, 5\}$ হলে, $A \times B$ এর উপাদান সংখ্যা কতটি? [চ. বো. ২০২৩]
ⓚ 6টি ⓛ 8টি
ⓖ 9টি ⓘ 16টি

১৩৫. $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$ এবং $C = \{3, 4\}$ নিচের কোনটি দ্বারা $(A \cap B) \times C$ নির্দেশ করে? [সি. বো. ২০১৫]
ⓚ $\{(2,3), (2,4)\}$ ⓛ $\{(1,2), (2,3)\}$
ⓖ $\{(2,3), (2,4)\}$ ⓘ $\{(1,3), (1,4)\}$

১৩৬. $A = \{-1, 1, 2, 3\}$ এবং $B = \{x: x^2 - 2x - 3 = 0\}$ হলে, $A \times B$ এর উপাদান সংখ্যা কত? [ব. বো. ২০১৬]
ⓚ 4 ⓛ 5
ⓖ 6 ⓘ 8

Extra Practice

১৩৭. যদি $(p + 5, -5) = (5, q - 5)$ হয়, তবে $(p, q) =$ কত? [সি. বো. ২০১৬]
ⓚ $(-10,10)$ ⓛ $(10, -10)$
ⓖ $(0,0)$ ⓘ $(1,1)$

১৩৮. $(x + 3, y - 5) = (5, 3)$ হলে, $(x, y) =$ কত? [চ. বো. ২০১৫]
ⓚ $(2, -2)$ ⓛ $(2,8)$
ⓖ $(0,10)$ ⓘ $(8,8)$

১৩৯. $(x - 2y, 3x + 2y) = (1, 19)$ হলে (x, y) এর মান কোনটি? [ঢা. বো. ২০২২]
ⓚ $(5,2)$ ⓛ $(2,5)$
ⓖ $(9,4)$ ⓘ $(4,9)$

১৪০. $x + y = 7, x - y = 5$ হলে, (x, y) এর মান নিচের কোনটি? [কু. বো. ২০১৬]
ⓚ $(2,6)$ ⓛ $(6,2)$
ⓖ $(6,1)$ ⓘ $(1,6)$

১৪১. $A = \{1, 2\}, B = \{3, 4\}$ হলে, $A \times B =$ কত? [দি. বো. ২০১৫]
ⓚ $\{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}$
ⓛ $\{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}$
ⓖ $\{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4)$
ⓘ $\{(1,3)\}, \{(4,1)\}, \{(2,3)\}, \{(2,4)\}$

Type-06 : ডোমেন ও রেঞ্জ সম্পর্কিত

Super Suggestions

১৪২. $S = \{(-1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$ অন্বয়টির ডোমেন কত? *[চ. বো. '২৫]*
ⓚ $\{-1, 1, 2\}$ ⓛ $\{-1, 2\}$
ⓖ $\{1, 2, 3, 4\}$ ⓘ $\{-1, 1, 2, 3, 4\}$

১৪৩. নিচের কোনটি অন্বয়টি ফাংশন? [স. বো. ২০১৮]
ⓚ $\{(1,2), (1,3)\}$ ⓛ $\{(-1,1), (-1,2)\}$
ⓖ $\{(2,3), (1,2)\}$ ⓘ $\{(-3,5), (-3, -4)\}$

Extra Practice

১৪৪. $S = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$ অন্বয়টির ডোমেন নিচের কোনটি? [রা. বো. ২০১৬]
ⓚ $\{1,2,3\}$ ⓛ $\{2,2,2\}$
ⓖ $\{2\}$ ⓘ $\emptyset$

১৪৫. $R = \{(-3, 2), (3, 3), (4, 3)\}$ অন্বয়ের ডোমেন নিচের কোনটি? [য. বো. ২০২০]
ⓚ $\{2,3\}$ ⓛ $\{3,4\}$
ⓖ $\{-3,3,4\}$ ⓘ $\{2,3,3\}$

১৪৬. $\{(3, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 11)\}$ অন্বয়টিতে ডোমেন নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০১৯]
ⓚ $\{3,5\}$ ⓛ $\{3,4,5\}$
ⓖ $\{3,4,4,5\}$ ⓘ $\{5,7,9,11\}$

১৪৭. $S = \{(-2, 3), (-1, 0), (1, 0), (5, 4)$ এর ডোমেন নিচের কোনটি? [দি. বো. ২০১৬]
ⓚ $\{-1, -2,3,5\}$ ⓛ $\{0,3,4\}$
ⓖ $\{-2, -1,1,5\}$ ⓘ $\{-2,0,1,5\}$

১৪৮. $S = \{(3, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4)\}$ অন্বয়টির ডোমেনগুলো হচ্ছে– [ব. বো. ২০১৫]
ⓚ $\{3,3,4,5\}$ ⓛ $\{1,2,3,4\}$
ⓖ $\{2,3,4,5\}$ ⓘ $\{3,4,5\}$

১৪৯. $\{(3, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 4)$ এর রেঞ্জ কোনটি?

[চ. বো. ২০২০]

ক $\{3,3,4\}$ খ $\{3,4,5\}$
গ $\{1,3,4\}$ ঘ $\{1,4,5\}$

১৫০. $S = \{(2,1),(2,2),(4,2),(5,4)\}$ অন্বয়টির রেঞ্জ কোনটি? [য. বো. ২০১৯]

ক $\{2,2,4\}$ খ $\{2,4,5\}$
গ $\{1,2,4\}$ ঘ $\{1,4,5\}$

১৫১. $= \{(3,1),(3,2),(4,2)\}$ অন্বয়ের রেঞ্জ কোনটি? [দি. বো. ২০১৯]

ক $\{1,2\}$ খ $\{3,4\}$
গ $(1,2)$ ঘ $(3,4)$

১৫২. $S = \{(-4,5),(2,7),(1,0)\}$ অন্বয়ের রেঞ্জ নিচের কোনটি? [য. বো. ২০১৭]

ক $\{5,7,1\}$ খ $\{5,7,0\}$
গ $\{5,7\}$ ঘ $\{-4,2\}$

Type-07 : গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Super Suggestions

১৫৩. $P \times Q =$ $\{(x,1),(x,2),(x,3),(y,1),(y,2),(y,3),(z,1),(z,2),(z,3)\}$ হয় তবে– *[সি. বো. '২৫]*

i. $P = \{x,y,z\}$ ii. $Q = \{1,2,3\}$
iii. $P \times Q = \{(a,b) : a \in P$ এবং $b \in Q\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. নিচের কোনটি সসীম সেট? [ব. বো. ২০২৪]

ক $\{x \in Z: x < 2\}$
খ $\{\frac{p}{q}: p$ ও q পূর্ণসংখ্যা এবং $q \neq 0\}$
গ $\{y \in N: y^2 < 100 < y^3\}$
ঘ $\{x \in Z: x^2 > 5$ এবং $x^3 \leq 36\}$

১৫৫. $A = \{6,7,8,9,10,11,12,13\}$ হলে, 3 এর গুণিতকগুলো দ্বারা গঠিত A সেটের উপসেট কোনটি? [রা. বো. ২০২২]

ক $\{6,9,12\}$ খ $\{9,12,15\}$
গ $\{6,11\}$ ঘ $\{3,6\}$

১৫৬. $\emptyset$ এর শক্তি সেটের উপাদান কতটি? [রা. বো. ২০১৬]

ক 0 খ 1
গ 2 ঘ 3

১৫৭. নিচের কোনটি ফাঁকা সেট? [কু. বো. ২০১৬]

ক $\{x \in N : x$ মৌলিক সংখ্যা এবং $23 < x < 29\}$
খ $\{x: x$ বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং $23 < x < 29\}$
গ $\{x \in N: 23 < x > 29\}$
ঘ $\{x \in Z: 23 < x > 19\}$

১৫৮. $\{\emptyset\}$ কোন ধরনের সেট?

ক কোনো সেট নয় খ ফাঁকা সেট
গ পূরক সেট ঘ ফাঁকা সেটের Power

১৫৯. নিচের কোনটি অসীম সেট? [ময়. বো. ২০২২]

ক $\{x \in N: x > 5\}$ খ $\{x \in N: x < 5\}$
গ $\{x \in N: x$ মৌলিক সংখ্যা এবং $x > 2\}$
ঘ $\{x \in N: 16 \leq x^2 \leq 36\}$

১৬০. সেটকে প্রকাশ করা হয় কোন চিত্রের মাধ্যমে? [দা. বো. ২০১৯]

ক প্যাটার্ন চিত্র খ ভেন চিত্র
গ পাই চিত্র ঘ আয়তলেখ চিত্র

১৬১. p বিজোড় সংখ্যা হলে, নিচের কোনটি জোড় সংখ্যা?

ক $2p - 1$ খ $p^2 + 1$
গ $4p - 1$ ঘ $p^2 + 2$

Extra Practice

১৬২. 6 এর গুণনীয়কের সেট নিচের কোনটি? [দা. বো. ২০১৯]

ক $\{6,12,18\}$ খ $\{1,2,3,6\}$
গ $\{2,3,6\}$ ঘ $\{1,2,3\}$

১৬৩. 4 এর গুণনীয়ক সেট কোনটি? [দা. বো. ২০১৭]

ক $\{1,2,3,4\}$ খ $\{1,2,4\}$
গ $\{4,8,12\}$ ঘ $\{2,4\}$

১৬৪. $\{x \in N: 9 < x < 10\}$ এরূপ সেটকে কী বলে? [সি.বো. ২০১৫]

ক নিশ্ছেদ সেট খ অসীম সেট
গ ফাঁকা সেট ঘ সসীম সেট

১৬৫. নিচের কোনটি ফাঁকা সেট? [চ. বো. ২০২৪]

ক $\{x \in N: x$ মৌলিক সংখ্যা, $23 < x < 29\}$
খ $\{x \in N: x$ মৌলিক সংখ্যা, $11 < x < 19\}$
গ $\{x \in N: 23 < x < 25\}$
ঘ $\{x \in Z: 11 < x < 19\}$

১৬৬. নিচের কোনটি অসীম সেট? [রা. বো. ২০২২]

ক $\{3,5,7\}$ খ $\{1,2,2^2 \ldots\ldots\ldots, 2^{10}\}$
গ $\{x: x$ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং $x < 41\}$
ঘ $\{3,3^2,3^3,\ldots\ldots\}$

Type-08 : Type 01 – 07

Super Suggestions

১৬৭. $A = \{3,5,7\}, B = \{4,5,7\}$ হলে- [য. বো. ২০২৪]

i. $A \cap B = \{5,7\}$
ii. $P(A \cup B)$ এর উপাদান সংখ্যা 16
iii. $A \backslash B = \{3,4\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৮. $A = \{2,3,4\}$ এবং $B = \{1,3\}$ হলে– [ময়. ২০২৪]

i. $A \cap B = \{3\}$ ii. $A \backslash B = \{2,4\}$
iii. $(A \times B)$ এর উপাদান সংখ্যা 5

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৯. $B = \{x \in N: 2 \le x \le 4\}$ হলে– [ব. বো. ২০২২]

i. B সেটেরউপাদানগুলোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা 2টি

ii. P(B) এর উপাদান সংখ্যা 8টি

iii. B সেটের উপাদানগুলোর মধ্যে 2 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 2টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. $A = \{2, 4, 6, 8\}$ সেটটির– [দি. বো. ২০২২]

i. প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা 15

ii. $A = \{x \in N: x$, জোড় সংখ্যা এবং $x \le 8\}$

iii. A সেটে ২ দ্বারা বিভাজ্য উপাদান সংখ্যা 4টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭১. $M = \{3, 5, 7\}, N = \{4, 5, 7\}$ হলে– [চ. বো. ২০২০]

i. $M \cap N = \{5,7\}$

ii. $P(M \cup N)$ এর উপাদান সংখ্যা 16

iii. $M \backslash N = \{3,5\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭২. $U = \{2, 6, 7\}, A = \{2, 7\}, B = \{2, 6\}$ হলে– [ময়. বো. ২০২০]

i. $A \cap B = U$ ii. A, B এর ডোমেন $\{2\}$

iii. $(A')' = A$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৩. $A = \{x \in \mathbb{N}: 3 \le x \le 7\}$ হলে– [চ. বো. ২০১৯]

i. A সেটে মৌলিক সংখ্যা 3টি

ii. P(A) এর উপাদান সংখ্যা 16

iii. A সেটে 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 2টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৪. U সার্বিক সেট এবং A সেটটি U এর উপসেট হলে–[ব. বো. ২০১৯]

i. $A^C \cup A = U$ ii. $A^C \cap A = \varphi$

iii. $A \cup U = A^C$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৫. $Q = \{0, 2\}, R = \{-1, 0, 1\}$ হলে– [দি. বো. ২০১৯]

i. Q এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা 3

ii. $Q \cap R = \{0\}$

iii. $R \backslash Q = R$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৬. $A = \{x \in N: 2 < x < 6\}$ হলে– [দি. বো. ২০১৭]

i. A সেটের মৌলিক সংখ্যা 2টি

ii. P(A) এর উপাদান সংখ্যা 4টি

iii. A সেটে 2 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 1টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৭. $f(x) = 6x^2 - x - 1$ এর জন্য– [য. বো. ২০১৫]

i. $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ ii. $f(0) = 1$

iii. $(3x + 1)$; f(x) এর একটি উৎপাদক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii

গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৮. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{1, 2, 3, 4\}$ এবং $D = A'$ হলে– [দি. বো. ২০১৫]

i. D এর উপাদান 2টি ii. $A \times D$ এর উপাদান 8 টি

iii. $A \times D$ ফাংশন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

Extra Practice

১৭৯. $A = \{a, b, c\}$ এবং $B = \{a, b\}$ হলে– [ঢা. বো. ২০২২]

i. $B \cup (A \cup B) = A \cap B$

ii. $(A - B) \cup B = A$

iii. $A = A \cap (A \cup B)$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮০. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, M = \{1, 2, 3, 4\}, N = M'$ হলে– [কু. বো. ২০২২]

i. N এর উপাদান সংখ্যা 2টি

ii. $M \times N$ এর উপাদান সংখ্যা 8টি

iii. $M \backslash N = \{\ \}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮১. $A = \{0, 2\}, B = \{-1, 0, 1\}$ হলে– [চ. বো. ২০২২]

i. B/A এর প্রকৃত উপসেট সংখ্যা 3

ii. $A \cap B = \{0\}$

iii. $A - B = \{2\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮২. $A = \{1, 3, 5\}, B = \{2, 3, 5\}$ হলে– [য. বো. ২০১৯]

i. $A \cap B = \{3,5\}$

ii. $P(A \cup B)$ এর উপাদান সংখ্যা 16

iii. $A \backslash B = \{1,5\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৩. $P \cup Q = \{7, 8, 9\}$ হলে– [দা. বো. ২০১৯]

i. $P = \{7,8\}, Q = \{7,8,9\}$

ii. $P = \{7,8,9\}, Q = \{8,9\}$

iii. $P = \{7,8\}, Q = \{9\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৪. $D = \{s, t, r\}$ সেটটির– [চ. বো. ২০১৬]

i. উপসেটের সংখ্যা 8টি ii. প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা 5

iii. $P(D)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৫. A এবং B সেটের জন্য, যদি $A \cap B = \emptyset$ হয়, তবে– [দি. বো. ২০১৬]

i. A এবং B নিশ্ছেদ সেট ii. A এবং B সসীম সেট

iii. A এবং B অসীম সেট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮৬. $A = \{x \in \mathbb{N}: 2 < x < 6\}$ হলে– [ঢা. বো. ২০১৫]

i. A সেটে মৌলিক সংখ্যা 2 টি

ii. $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা 8 টি

iii. A সেটে 2 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা 1 টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১. -গ	২. -গ	৩. -ক	৪. -খ	৫. -ক	৬. -গ	৭. -ঘ	৮. -খ	৯. -ক	১০. -ক
১১. -খ	১২. -খ	১৩. -গ	১৪. -ক	১৫. -খ	১৬. -গ	১৭. -গ	১৮. -ক	১৯. -গ	২০. -গ
২১. -ঘ	২২. -ক	২৩. -গ	২৪. -ঘ	২৫. -ঘ	২৬. -ক	২৭. -খ	২৮. -ঘ	২৯. -গ	৩০. -ঘ
৩১. -ক	৩২. -ঘ	৩৩. -ক	৩৪. -খ	৩৫. -গ	৩৬. -ঘ	৩৭. -গ	৩৮. -গ	৩৯. -গ	৪০. -খ
৪১. -গ	৪২. -খ	৪৩. -গ	৪৪. -ক	৪৫. -খ	৪৬. -ক	৪৭. -গ	৪৮. -খ	৪৯. -খ	৫০. -খ
৫১. -ঘ	৫২. -ক	৫৩. -ক	৫৪. -খ	৫৫. -ক	৫৬. -ঘ	৫৭. -গ	৫৮. -ঘ	৫৯. -গ	৬০. -ক
৬১. -গ	৬২. -গ	৬৩. -গ	৬৪. -গ	৬৫. -ঘ	৬৬. -গ	৬৭. -গ	৬৮. -ক	৬৯. -ঘ	৭০. -ঘ
৭১. -গ	৭২. -গ	৭৩. -ঘ	৭৪. -ঘ	৭৫. -খ	৭৬. -খ	৭৭. -গ	৭৮. -ঘ	৭৯. -গ	৮০. -খ
৮১. -গ	৮২. -গ	৮৩. -গ	৮৪. -ঘ	৮৫. -গ	৮৬. -খ	৮৭. -গ	৮৮. -খ	৮৯. -গ	৯০. -খ
৯১. -খ	৯২. -ক	৯৩. -গ	৯৪. -ক	৯৫. -খ	৯৬. -গ	৯৭. -ক	৯৮. -ঘ	৯৯. -গ	১০০. -গ
১০১. -ঘ	১০২. -গ	১০৩. -ক	১০৪. -ঘ	১০৫. -খ	১০৬. -খ	১০৭. -ক	১০৮. -ক	১০৯. -খ	১১০. -ঘ
১১১. -ঘ	১১২. -গ	১১৩. -?	১১৪. -গ	১১৫. -ঘ	১১৬. -ক	১১৭. -গ	১১৮. -ক	১১৯. -খ	১২০. -গ
১২১. -ঘ	১২২. -গ	১২৩. -খ	১২৪. -ক	১২৫. -গ	১২৬. -গ	১২৭. -ক	১২৮. -ঘ	১২৯. -ঘ	১৩০. -ক
১৩১. -ঘ	১৩২. -গ	১৩৩. -ক	১৩৪. -গ	১৩৫. -গ	১৩৬. -ঘ	১৩৭. -গ	১৩৮. -খ	১৩৯. -ক	১৪০. -গ
১৪১. -গ	১৪২. -ক	১৪৩. -গ	১৪৪. -গ	১৪৫. -গ	১৪৬. -খ	১৪৭. -গ	১৪৮. -ঘ	১৪৯. -গ	১৫০. -গ
১৫১. -ক	১৫২. -খ	১৫৩. -ঘ	১৫৪. -গ	১৫৫. -ক	১৫৬. -খ	১৫৭. -ক	১৫৮. -ক	১৫৯. -ক	১৬০. -ঘ
১৬১. -খ	১৬২. -খ	১৬৩. -খ	১৬৪. -ক	১৬৫. -ক	১৬৬. -ঘ	১৬৭. -ক	১৬৮. -ক	১৬৯. -ঘ	১৭০. -ঘ
১৭১. -ক	১৭২. -গ	১৭৩. -খ	১৭৪. -ক	১৭৫. -ক	১৭৬. -খ	১৭৭. -গ	১৭৮. -ক	১৭৯. -গ	১৮০. -ক
১৮১. -ঘ	১৮২. -ক	১৮৩. -ঘ	১৮৪. -খ	১৮৫. -ক	১৮৬. -ঘ				